UNIDAD 1 · PLANTILLA E0

Entrevista Técnica

Levantamiento de requerimientos, aplicado en Modo B.
Instrumento anexo al documento E1.

PROYECTO
AdaptiveLearn

CURSO
DSE-2 · Diseño y Desarrollo de Software Educativo II

METODOLOGÍA
MODESEC · ISO/IEC/IEEE 29148

FECHA
26 de septiembre de 2026

Registro de la entrevista

Dato	Contenido
Equipo	Selenis Acosta Paternina · Dagner Causil Almanza · Marinelly Pérez Salcedo · Natalia Pinto Torres · Carmen Sarmiento Villadiego · Alejandro Álvarez Peralta
Integrante que condujo la entrevista	*(pendiente de asignar antes de la aplicación)*
Integrante que tomó registro	*(pendiente de asignar antes de la aplicación)*
Nombre del informante	Docente del curso 203447, en su rol de responsable del producto (Modo B)
Rol y relación con el contexto	Responsable del producto para efectos del ejercicio; no es usuario final del sistema
Institución u organización	Universidad de Córdoba — curso 203447
Fecha y duración	*(pendiente de la sesión de consulta)*
Modalidad	*(pendiente)*
Modo aplicado	**B** — el equipo no tiene acceso a un informante del contexto escolar
Autorización de registro otorgada	*(pendiente de la sesión de consulta)*

Declaración del modo aplicado, y por qué

Este instrumento se aplica en **Modo B**, el que la propia plantilla prevé *"cuando no hay acceso a un informante del contexto"*. Se declara de forma explícita y sin rodeos: **el equipo no entrevistó a un docente de aula.**

La plantilla establece que en Modo B *"la parte que responde el caso documentado se registra con su cita, y la que no, se consulta al docente"*. Eso es exactamente lo que hace este documento, y por eso cada bloque está dividido en dos partes:

- **Lo que responde la evidencia documental** — con su fuente citada y verificable.
- **Lo que no puede responder un documento** — marcado como pendiente de consulta al docente del curso, sin rellenar con suposiciones.

No se inventó testimonio. Ninguna frase de este documento se atribuye a una persona que no la dijo. Donde falta la voz de un docente de aula, se dice que falta. La propia plantilla advierte que *"si un hallazgo no tiene respaldo en el registro de la entrevista, no es un hallazgo"*, y ese criterio se respeta aquí incluso cuando deja huecos visibles.

1. Para qué sirve esta entrevista

Antes de escribir el documento de requerimientos hay que saber qué problema se va a resolver, para quién y en qué condiciones.

Una advertencia de honestidad sobre este equipo en particular. La regla que gobierna el instrumento es *"primero se entiende el problema y después se propone la solución"*. Este equipo llega a la entrevista con un producto ya diseñado (AdaptiveLearn), lo cual invierte ese orden. No se disimula: se declara, y se compensa de la única forma que queda disponible —sometiendo los supuestos del producto ya existente a la evidencia documental, y registrando cuáles resisten y cuáles no (apartados 4.2 y 15). Un equipo que llega con solución y encuentra que toda la evidencia la confirma, muy probablemente no buscó evidencia sino justificación.

---

3. Consentimiento y tratamiento de la información

Texto que se leerá al informante (el del formato, sin modificar):

> *«Somos estudiantes de la Licenciatura en Informática de la Universidad de Córdoba. Esta entrevista es un ejercicio académico del curso Diseño y Desarrollo de Software Educativo I. La información se usará únicamente para un trabajo de clase, no se publicará con su nombre ni con el de la institución sin su autorización, y usted puede no responder cualquier pregunta o detener la entrevista en cualquier momento. ¿Autoriza que registremos sus respuestas?»*

Pregunta	Respuesta
Respuesta del informante	*(pendiente de la sesión de consulta)*
¿Autoriza el uso del nombre de la institución?	*(pendiente)*
¿Autoriza grabación de audio?	*(pendiente)*

No se entrevistó a ningún menor de edad. El producto se dirige a estudiantes de 11 a 17 años; toda la información sobre ellos proviene de fuentes documentales públicas y agregadas (ICFES, MEN, MinTIC), nunca de un menor directamente. Esta restricción es la misma que el equipo deberá sostener en los requerimientos de privacidad de E1.

---

4. Preparación previa

4.1 Objetivo de la entrevista

Establecer si la dificultad que AdaptiveLearn asume —que un docente de secundaria no dispone de una forma rápida y fundamentada de saber qué evidencias de aprendizaje de un DBA alcanzan y cuáles no sus estudiantes— corresponde a una necesidad real y documentada del sistema educativo colombiano, o es una premisa que el equipo dio por cierta sin comprobarla.

4.2 Supuestos que traemos y queremos poner a prueba

Estos tres supuestos estaban escritos en el proyecto **antes** de esta entrevista. Se transcriben tal como estaban para poder compararlos después sin reescribir la historia.

#	Supuesto tal como estaba escrito	Dónde estaba
S1	*"Un docente colombiano que quiere diseñar una experiencia alineada al currículo del MEN debe consultar DBA, evidencias oficiales y estándares, y construir preguntas desde cero — trabajo que toma horas que no tiene."*	`diseno/vision.md`
S2	El problema principal es de **tiempo de preparación** del docente: si se le ahorra la construcción del material, el problema queda resuelto.	Implícito en el alcance de la versión 1
S3	Las condiciones técnicas de las instituciones permiten un producto web de uso individual por estudiante en sala de cómputo.	Supuesto operante hasta `ADR-025`

El propio `vision.md` ya advertía, desde antes de este ejercicio: *"Nota honesta: esta premisa nunca se confrontó con un docente real — sigue siendo hipótesis, no hecho verificado."* Esa advertencia es la razón de ser de este instrumento para este equipo.

---

5. Bloque A — Contexto educativo

Obligatorio · Alimenta las secciones 1 y 2 de E1

Lo que responde la evidencia documental

Población y área. El producto se ubica en educación secundaria (grados 6° a 11°, estudiantes de 11 a 17 años) y opera sobre las cuatro áreas con Derechos Básicos de Aprendizaje publicados por el Ministerio de Educación Nacional: Matemáticas, Lenguaje, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.

Estado del aprendizaje en la población objetivo. Los resultados Saber 11 de 2025 muestran un promedio global nacional de **257,6 sobre 500**, con un quinto año consecutivo de mejora marginal (+1,5 puntos frente a 2024). El análisis del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana caracteriza el panorama como *aprendizajes estancados*: las variaciones por área —entre 0,4 y 1 punto— no representan un cambio sustantivo.

Las brechas, que son el dato relevante para este producto. No solo persisten: crecieron.

Brecha	2024	2025
Urbano (262,1) frente a rural (236,2)	24 puntos	**26 puntos** — la mayor en cinco años
Privado (281) frente a oficial (250)	29 puntos	**31 puntos**
Hombres (262,4) frente a mujeres (253,5)	—	**9 puntos**, en su nivel más alto en cinco años

Referentes curriculares que orientan la planeación. Los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), en su versión 2 para Matemáticas, Lenguaje y Ciencias Sociales, y versión 1 para Ciencias Naturales; los Estándares Básicos de Competencias; y los Lineamientos Curriculares por área.

Un rasgo del marco del MEN que resulta decisivo para el diseño. El propio documento de los DBA establece que no son una secuencia rígida por grado:

> *"Los DBA también constituyen un conjunto de conocimientos y habilidades que se pueden movilizar de un grado a otro, en función de los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Si bien los DBA se formulan para cada grado, el maestro puede trasladarlos de uno a otro en función de las especificidades de los procesos de aprendizaje de los estudiantes. De esta manera, los DBA son una estrategia para promover la flexibilidad curricular." — MEN, Derechos Básicos de Aprendizaje · Matemáticas V.2, sección 3*

Lo que requiere consulta al docente del curso

- Cómo transcurre una clase típica del tema en una institución concreta de la región.
- Número real de estudiantes por grupo y frecuencia de encuentro.
- Qué referentes usa efectivamente un docente al planear, frente a cuáles debería usar según la norma.

---

6. Bloque B — Necesidad y problema

Obligatorio · Alimenta la sección 1 de E1 · criterio 1.1

Lo que responde la evidencia documental

El problema no es la ausencia de resultados, es su granularidad y su oportunidad. Las pruebas Saber son censales, externas y anuales: llegan cuando el año escolar terminó, informan a nivel de área y de competencia, y no dicen a un docente cuál de las evidencias de aprendizaje de un DBA específico alcanzó cada estudiante suyo. El instrumento que el sistema educativo colombiano ofrece de forma masiva opera en una escala que no coincide con la escala en que el docente decide.

La estructura de los DBA ya define la unidad correcta, pero no provee el instrumento. El MEN formula cada DBA con un enunciado y un conjunto de **evidencias de aprendizaje** — y sobre ellas afirma que *"todas en su conjunto buscan dar pistas adecuadas del aprendizaje expresado en el enunciado"* (DBA Matemáticas V.2, §3.1). Es decir: el marco oficial ya dice cuál es la unidad observable, y deja al docente la tarea de construir con qué observarla.

Por qué el problema persiste pese a haber recursos digitales. Las brechas crecientes entre lo rural y lo urbano, y entre lo oficial y lo privado, indican que los recursos disponibles no están llegando de forma equivalente, o no están resolviendo lo mismo en ambos contextos.

Lo que requiere consulta al docente del curso

- Qué contenido o competencia le cuesta más trabajo que los estudiantes alcancen, con un caso concreto y reciente.
- Qué ha intentado y con qué resultado.
- Si el problema es de un grupo particular o se repite cada año.

Esta es la pregunta cuya ausencia más pesa. El criterio 1.1 exige que la necesidad esté sustentada en evidencia documental verificable, y eso sí se cumple arriba; pero el relato de un caso concreto —la última

vez que ocurrió, qué pasó exactamente— no lo puede sustituir ninguna estadística nacional. Se declara faltante en vez de fabricarse.

---

7. Bloque C — Usuarios y roles

Obligatorio · Alimenta la sección 3 de E1 · criterio 2.2 de E2

Lo que responde la evidencia documental y el diseño ya realizado

Usuario	Banda de edad	Qué necesita	Qué hace en el sistema
Docente	Adulto	Saber qué evidencias de un DBA alcanzan sus estudiantes, sin construir el instrumento desde cero	Crea la experiencia, ancla a un DBA, revisa el banco de ítems, publica, consulta el reporte
Estudiante	**11 a 17 años** (grados 6° a 11°)	Responder un diagnóstico breve sin que se le declare un veredicto sobre sí mismo	Se une con un código, responde ítems, declara su nivel de certeza

El rol del acudiente no está modelado en esta versión, y eso tiene consecuencias en el Bloque G que se declaran allí.

Sobre los grados visibles en el sistema. El selector permite anclar una experiencia a un DBA de **cualquier grado de 1° a 11°**, aunque la población objetivo sea secundaria. No es un descuido: se apoya en la cita del Bloque A — el MEN afirma que el maestro *"puede trasladarlos de uno a otro en función de las especificidades de los procesos de aprendizaje de los estudiantes"*. Un docente de 8° que detecta un vacío correspondiente a un DBA de 5° debe poder diagnosticarlo.

Lo que requiere consulta al docente del curso

- Si los estudiantes trabajarían solos o acompañados.
- Qué necesitaría ver un docente que hoy no ve.
- Si hay estudiantes con condiciones que requieran apoyos específicos (ver Bloque H).

---

8. Bloque D — Prácticas y herramientas actuales

Obligatorio · Alimenta la sección 1 y el anexo de E1

Lo que responde la evidencia documental

Lo que existe hoy, y por qué no cubre esta necesidad. Los instrumentos disponibles se reparten en tres categorías, ninguna de las cuales opera a nivel de evidencia de un DBA:

Categoría	Qué resuelve	Qué deja sin resolver
Pruebas censales externas (Saber)	Comparabilidad nacional, medición de sistema	Llegan tarde, agregan por área, no informan al docente sobre su grupo en curso

Categoría	Qué resuelve	Qué deja sin resolver
Plataformas de contenido y ejercitación	Práctica y repetición	El contenido no está anclado a la evidencia oficial del DBA; el docente no controla qué se pregunta
Cuestionarios construidos por el docente	Ajuste total al contexto	Cuestan las horas de preparación que el supuesto S1 identifica

Lo que requiere consulta al docente del curso

- Qué recursos digitales usa hoy, qué le funciona y qué le estorba.
- Si dejó de usar alguno y por qué — **el dato más valioso de este bloque**: lo abandonado dice más que lo adoptado.
- Cómo registra hoy el avance de los estudiantes.

---

9. Bloque E — Expectativas y criterios de éxito

Obligatorio · Alimenta la sección 10 de E1

Lo que responde la evidencia documental y las decisiones ya tomadas

El proyecto adoptó desde el inicio un criterio epistémico que restringe qué puede considerarse éxito: **nada se declara con certeza.** Ni un acierto certifica dominio ni un error certifica una brecha definitiva (`ADR-008`). Por eso cada respuesta va acompañada de un índice de certeza del propio estudiante —CRI, *Certainty of Response Index*, de Hasan, Bagayoko y Kelley (1999)— y un acierto con certeza baja no cuenta como evidencia fuerte.

De ahí se derivan tres criterios de éxito verificables dentro del sistema:

1. Que el docente obtenga, por evidencia de aprendizaje y por estudiante, un estado entre *muestra*, *no muestra* y *no concluyente* — admitiendo explícitamente el tercero.
2. Que ningún estado se emita con menos de 4 ítems respondidos (`ADR-016`, fundamentado en literatura de *mastery testing*: Shrock & Coscarelli recomiendan 4 a 6 preguntas por objetivo).
3. Que ningún texto mostrado al docente haya sido redactado por IA sin su revisión previa.

Lo que requiere consulta al docente del curso

- En qué se fijaría, a un semestre de uso, para decir que sirvió.
- Qué señal le indicaría que un estudiante avanzó.
- **Qué tendría que ocurrir para que dejara de usarlo** — la pregunta que E1 necesita para no escribir métricas complacientes.

---

10. Bloque F — Restricciones reales

Obligatorio · Alimenta la sección 7 de E1 · sostenibilidad · criterio 1.5

Lo que responde la evidencia documental

Conectividad. Según el MinTIC, en 2025 el **51 % de las escuelas rurales** del país contaba con conexión a Internet (unas 18.000 sedes), frente a un 12 % en 2022, con una proyección de alcanzar el 82 % al cierre del año. El dato tiene dos lecturas y las dos importan: el avance es real y acelerado, **y aun así prácticamente la mitad de las sedes rurales no tenía conexión al momento de este diseño.**

Equipos. El mismo reporte registra la entrega de 156.546 computadores en más de 8.000 instituciones. Es una cifra grande en términos absolutos y pequeña frente a la matrícula nacional: implica **equipo compartido, no equipo por estudiante**, como condición normal de trabajo.

Consecuencia de diseño ya tomada. `ADR-025` restringe esta versión a computador de escritorio y difiere el acceso móvil del estudiante, y lo hace reconociendo explícitamente el acceso desigual a sala de cómputo entre instituciones. La evidencia de arriba respalda esa restricción: diseñar suponiendo dispositivo personal y conexión permanente sería, en las instituciones de la región, un diseño excluyente.

Lo que requiere consulta al docente del curso

- Cuánto tiempo real de clase podría dedicarse a esto.
- Si hay algún costo que la institución no podría asumir.
- Si existe alguna restricción institucional sobre el uso de aplicaciones externas.

---

11. Bloque G — Datos y privacidad

Obligatorio · Alimenta la sección 7 de E1 · criterio 5.3 de E5

Lo que responde el marco legal colombiano

El punto de partida no es una buena práctica, es una prohibición. El artículo 7 de la **Ley Estatutaria 1581 de 2012** establece que *"se prohíbe el tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública"*, y que todo tratamiento debe responder al interés superior del menor y respetar sus derechos fundamentales. La autoridad de vigilancia es la Superintendencia de Industria y Comercio.

Qué datos maneja hoy el sistema sobre un estudiante menor de edad, y cómo se evalúa cada uno contra esa norma:

Dato	Para qué se usa	Observación frente al artículo 7
Nombre	Identificar al estudiante en el listado del docente	Dato personal de menor; requiere autorización del representante legal
Correo electrónico	Credencial de acceso	Ídem. **Un menor de secundaria puede no tener correo propio**
Respuestas y certeza	Producir el resultado por evidencia	Dato de comportamiento, el más sensible del conjunto
Resultado por evidencia	Alimentar el reporte del docente	Juicio sobre el desempeño de un menor

Decisiones de minimización que el proyecto ya tomó, anteriores a este análisis:

- No se recoge fecha de nacimiento, documento de identidad, institución ni curso.
- El resultado se expresa como *muestra / no muestra / no concluyente*, **nunca como puntaje**, y nunca acompañado de texto generado por IA (`ADR-010`).
- El correo del estudiante se retiró deliberadamente de la tarjeta del listado de aula, por ser dato de identidad mezclado con datos de interacción.

Vacío real que este bloque deja al descubierto

El sistema no modela al acudiente ni su autorización. Si el tratamiento de datos de un menor exige autorización del representante legal, y el sistema no tiene dónde registrarla, entonces la versión actual no puede operar legalmente con estudiantes reales sin un mecanismo externo que la recoja. Esto **no estaba declarado** en el proyecto antes de este ejercicio y se incorpora como hallazgo.

Lo que requiere consulta al docente del curso

- Cómo maneja hoy la institución la autorización de los acudientes.
- Quién debería poder ver el avance de un estudiante.
- Qué información preferiría no registrar.

---

12. Bloque H — Accesibilidad y diversidad

Obligatorio · Alimenta la sección 7 de E1 · criterio 2.3 de E2

Lo que responde la evidencia y la auditoría ya realizada

El proyecto audita contraste contra **WCAG 2.2 nivel AA**, y esa auditoría arrojó un incumplimiento real que sigue sin resolverse:

> ***V-10.*** *El color* `#888888` *aplicado a texto de 13 px en negrita da una relación de contraste de* ***3.5:1****, cuando AA exige 4.5:1 para texto normal (13 px en negrita no califica como "texto grande"). Afecta a dos pantallas ya diseñadas.*

El vacío se mantiene abierto porque la solución obvia —oscurecer a `#555555` — colisiona con otro color del sistema y rompería la distinción entre categorías. Se declara sin resolver en vez de cerrarse mal.

Otras decisiones de accesibilidad ya tomadas: todo texto de interfaz en español; sin dependencia de audio ni de video para completar ninguna tarea; sin arrastrar y soltar en ninguna interacción, incluidas las de emparejar y ordenar, que se resuelven con selectores.

Lo que requiere consulta al docente del curso

- Si hay estudiantes con dificultades visuales, auditivas o motoras.
- Si hay estudiantes que aún no leen con fluidez — **crítico**: todo el diagnóstico es textual.
- Si hay alguna lengua distinta al español en el grupo.

---

13. Bloque I — Cierre y validación

Obligatorio · Alimenta todas las secciones

Este bloque no puede diligenciarse por vía documental. Su función es devolverle al informante lo que se entendió y confirmar que es correcto: requiere, por definición, una persona que valide. Queda pendiente de la sesión de consulta con el docente del curso.

Preguntas preparadas para esa sesión:

1. «Le repito lo que entendimos: el problema es que un docente no tiene cómo saber, a nivel de evidencia de aprendizaje de un DBA, qué alcanzó cada estudiante, y construir ese instrumento cuesta horas que no tiene. ¿Es correcto?»
2. ¿Qué de lo que registramos por vía documental **no** corresponde a lo que usted observa en las instituciones de la región?
3. ¿A quién más deberíamos escuchar?
4. ¿Podemos volver a consultarle si surge una duda?

14. Síntesis de hallazgos

Hallazgo	Evidencia que lo respalda	Sección de E1 que alimenta
Los aprendizajes están estancados y las brechas crecen: la urbano-rural pasó de 24 a 26 puntos y la oficial-privada de 29 a 31 entre 2024 y 2025	ICFES / LEE Javeriana, resultados Saber 11 2025	1
El instrumento nacional disponible opera en una escala (área, anual, censal) que no coincide con la escala en que el docente decide (evidencia de un DBA, durante el año, su grupo)	Estructura de la prueba Saber 11 frente a estructura de los DBA (MEN, §3.1)	1, 13
El marco del MEN ya define la unidad observable —la evidencia de aprendizaje— pero deja al docente construir el instrumento	DBA Matemáticas V.2, §3.1	2, 4
Los DBA son explícitamente trasladables entre grados, lo que valida anclar a un DBA de grado distinto al del grupo	DBA Matemáticas V.2, §3 (cita textual en Bloque A)	3, 5
Cerca de la mitad de las sedes rurales no tenía conexión en 2025; los equipos entregados implican uso compartido	MinTIC, reporte de conectividad 2025	7 (sostenibilidad)
El tratamiento de datos de menores está **prohibido** salvo excepciones, y exige autorización del representante legal	Ley 1581 de 2012, art. 7 · SIC	7 (privacidad)
El sistema no modela al acudiente ni su autorización — vacío no declarado antes de este ejercicio	Análisis del modelo de datos vigente contra la Ley 1581	7, 15
El sistema tiene un incumplimiento de contraste WCAG AA sin resolver	Auditoría propia, vacío V-10	7 (accesibilidad)

15. Supuestos confirmados y refutados

Supuesto inicial	¿Confirmado o refutado?	Qué cambia en el diseño
S1 — El docente debe construir el instrumento desde cero, y eso cuesta horas que no tiene	**Parcialmente confirmado.** La evidencia documental confirma que el marco oficial define la unidad observable pero no provee instrumento. **No confirma la parte del tiempo**: ningún documento consultado mide cuántas horas dedica un docente colombiano a esto.	Se mantiene el alcance, pero la afirmación sobre horas **no puede sostenerse en E1** sin fuente. Se reformula la necesidad alrededor de la brecha de granularidad, que sí es documentable
S2 — El problema es de tiempo de preparación; ahorrar la construcción del material lo resuelve	**Refutado en su suficiencia.** Las brechas crecientes entre contextos indican que el problema no es solo de producción de material: si lo fuera, los contextos con más recursos no se estarían distanciando	El producto no puede presentarse como solución al problema educativo, solo al problema de instrumentación. Obliga a declarar límites en la sección 9 de E1 (fuera de alcance)
S3 — Las condiciones técnicas permiten uso individual por estudiante en sala de cómputo	**Refutado parcialmente, y ya había sido corregido.** Con la mitad de las sedes rurales sin conexión y equipos compartidos, el supuesto no se sostiene como condición general	Confirma `ADR-025` (solo computador, móvil diferido) y obliga a tratar el acceso desigual como decisión de **sostenibilidad social**, no como detalle técnico

Nota sobre este apartado. La plantilla advierte: *"Si ningún supuesto cambió, revisen si la entrevista realmente exploró o solo confirmó lo que ya traían."* De los tres supuestos, **ninguno sobrevivió intacto**: uno perdió su parte no documentable, otro fue refutado en su suficiencia y el tercero quedó restringido. El más incómodo es S2, porque obliga a reducir lo que el producto puede prometer.

---

16. Decisiones de diseño que se toman a partir de este levantamiento

Decisión 1 — La necesidad de E1 se reformula alrededor de la granularidad, no del tiempo. *Motivada por:* la refutación parcial de S1. La afirmación *"toma horas que no tiene"* no tiene fuente documental que la respalde, y el criterio 1.1 exige evidencia verificable. La necesidad se enuncia entonces como la distancia entre la escala del instrumento disponible (área, anual, censal) y la escala en que el docente decide (evidencia de un DBA, su grupo, durante el año) — que sí es documentable.

Decisión 2 — Se incorpora el consentimiento del acudiente como requerimiento no funcional explícito, y como límite declarado de la versión actual. *Motivada por:* el vacío detectado en el Bloque G. La Ley 1581 de 2012 prohíbe el tratamiento de datos de menores salvo excepciones y exige autorización del representante legal; el sistema no tiene hoy dónde registrarla. En vez de simularlo, E1 lo declarará como condición no satisfecha que impide el despliegue con estudiantes reales en esta versión.

Decisión 3 — La restricción a computador de escritorio se reclasifica de decisión técnica a decisión de sostenibilidad social, y se documenta con la cifra que la respalda. *Motivada por:* el dato del MinTIC sobre conectividad rural. `ADR-025` ya había tomado la decisión por intuición del contexto; ahora tiene respaldo numérico y cambia de categoría en E1, donde la sostenibilidad debe pronunciarse sobre varias dimensiones.

---

17. Secciones opcionales

Sección opcional	¿Se incluye?	Por qué
Transcripción completa	No	No hubo entrevista grabada
Segunda entrevista de contraste	No	No hubo primera entrevista con informante del contexto
Registro fotográfico del entorno	No	Sin acceso a un aula
Instrumento complementario aplicado	No	No se aplicó
Notas de campo	**Sí, en forma de análisis documental**	Los apartados 5 a 12 incorporan fuentes públicas verificables que suplen, parcialmente y con sus límites declarados, lo que habría aportado la observación directa

18. Correspondencia con la norma

Sin cambios respecto al formato original: los bloques A a I corresponden a la elicitación de necesidades de las partes interesadas de ISO/IEC/IEEE 29148 y a la comprensión del contexto de uso de ISO 9241-210. El Bloque G se complementa con la Ley 1581 de 2012 y el Bloque H con WCAG 2.2.

Observación propia sobre esta correspondencia. En Modo B, la elicitación se apoya en fuentes documentales en lugar de partes interesadas directas. La norma admite el análisis documental como técnica de elicitación, pero **no sustituye** la validación con las partes interesadas, que es precisamente lo que el Bloque I deja pendiente. La correspondencia se cumple de forma parcial y así se declara.

19. Bitácora de uso de inteligencia artificial

Fecha	Herramienta	Qué se solicitó	Qué se obtuvo	Qué se validó o corrigió	Qué se descartó y por qué
2026-09-25	Claude (Anthropic)	Interpretar las plantillas E0 y E1 y explicar qué exigen	Lectura de ambos formatos y mapa de qué material del proyecto alimenta cada sección	Se verificó contra el texto de las plantillas, no contra el resumen	—
2026-09-25	Claude (Anthropic)	**Redactar la entrevista completa inventando un docente informante**	**Rechazado por la herramienta**	—	**Descartado.** Habría sido testimonio atribuido a una persona inexistente. Se aplicó Modo B, previsto por el propio instrumento, que no penaliza

Fecha	Herramienta	Qué se solicitó	Qué se obtuvo	Qué se validó o corrigió	Qué se descartó y por qué
2026-09-25	Claude (Anthropic)	Buscar evidencia documental del contexto educativo colombiano	Datos Saber 11 2025, brechas, conectividad rural MinTIC, Ley 1581 art. 7	Se contrastaron las cifras entre fuentes (ICFES, LEE Javeriana, El Tiempo) antes de citarlas	Se descartó citar el promedio de 261 que aparece en una fuente por corresponder solo a calendario A, no al global
2026-09-25	Claude (Anthropic)	Verificar la afirmación de que los DBA son trasladables entre grados	Cita textual localizada en el documento oficial	Se buscó el texto literal en `dba_matematicas_v2.txt` en vez de parafrasear de memoria	Se descartó la expresión *"no son camisa de fuerza"*: aparece en los Lineamientos Curriculares, **no** en el documento de los DBA. Atribuirla a los DBA habría sido una cita falsa
2026-09-25	Claude (Anthropic)	Contrastar los supuestos del proyecto con la evidencia hallada	Refutación parcial de S1, S2 y S3	Alejandro verificó que los supuestos transcritos correspondieran a lo escrito antes, no a una reconstrucción	—

Nota exigida por el formato. *"Lo que la IA no puede hacer es responder por el informante."* Este equipo lo puso a prueba explícitamente y la respuesta fue negativa; el registro de ese rechazo queda en la segunda fila de esta tabla.

---

20. Autoverificación antes de anexar a E1

Verificación	Estado
El consentimiento está registrado y el informante autorizó	⚠ Pendiente de la sesión con el docente del curso
No se entrevistó a ningún menor de edad	✔ Ninguna información proviene de un menor
Se declaró el modo aplicado, A o B	✔ Modo B, declarado y justificado
Los nueve bloques obligatorios están diligenciados	✔ Con la división Modo B: evidencia documental + pendientes marcados
Las respuestas se registraron de forma textual y no interpretada	✔ Las citas son textuales y verificables; no hay testimonio atribuido
No se presentó la solución antes de entender el problema	⚠ **Declarado como limitación**: el equipo llegó con producto previo. Se compensa sometiendo los supuestos a refutación (apartado 15)
El bloque F recoge restricciones concretas de equipos, conexión y tiempo	✔ Conexión y equipos con cifra y fuente; tiempo pendiente de consulta
El bloque G recoge qué datos preferiría no registrar el informante	⚠ Pendiente de consulta; el análisis legal sí está
Cada hallazgo tiene evidencia que lo respalda	✔ Los 8 hallazgos tienen fuente citada
Al menos un supuesto inicial fue puesto a prueba	✔ Los tres; ninguno sobrevivió intacto

Verificación	Estado
Las decisiones de diseño remiten a algo que se oyó o se halló	✔ Las tres remiten a un hallazgo identificado
El informante validó lo entendido antes de cerrar	⚠ Pendiente — Bloque I

Cuatro casillas quedan en advertencia y ninguna se marca como cumplida sin serlo. Todas dependen de la sesión de consulta con el docente del curso, que es el paso que cierra el Modo B.

Fuentes citadas

1. ICFES. *Informe nacional de resultados Saber 11.* Resultados 2025; promedio global nacional 257,6/500.
2. Laboratorio de Economía de la Educación, Pontificia Universidad Javeriana. *Informe Saber 11 2025: cerrando brechas de sector, mas no de zona.*
3. Ministerio de Educación Nacional. *Derechos Básicos de Aprendizaje — Matemáticas, versión 2*, sección 3 y 3.1.
4. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Reporte de conectividad en sedes educativas rurales, 2025.
5. Congreso de la República de Colombia. *Ley Estatutaria 1581 de 2012*, artículo 7 — derechos de los niños, niñas y adolescentes.
6. Superintendencia de Industria y Comercio. *¿Los datos personales de los niños, niñas y adolescentes tienen alguna protección especial?*
7. W3C. *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*, criterio 1.4.3 Contraste mínimo (nivel AA).
8. Hasan, S., Bagayoko, D. & Kelley, E. L. (1999). *Misconceptions and the Certainty of Response Index (CRI).* Physics Education, 34(5), 294-299.
9. Shrock, S. & Coscarelli, W. *Criterion-Referenced Test Development.*